高中數學實驗教材（自然組）

第四册　目次

第一章　座標變換與線性映射

§I-1　直線的座標化及其上的座標變換…… 2

§I-2　平面上的座標變換…… 7

§I-3　平面上的線性映射…… 20

§I-4　剛性運動與正交線性映射…… 36

§I-5　正交座標變換…… 51

第二章　二次幾何　第一部分：錐線的演變

§II-1　引　論…… 60

§II-2　一個關於球的切線長度的事實…… 69

§II-3　圓錐曲線…… 73

§II-4　焦半徑與離心率的觀點…… 79

‡§II 5　準線觀點…… 88

第三章　二次幾何　第二部分：標準式

§III-1　橢　圓…… 99

§III-2　雙曲線 …… 116

§III-3　拋物線 …… 134

§III-4　各種錐線的切線及光學性質 …… 149

§III-5　圓 …… 165

§III-6　圓的正交與鏡射 …… 175

第四章 二次幾何 第三部分：二次曲線的分類與判別

§Ⅳ-1 二次曲線與其特異性 ……185

§Ⅳ-2 固有值理論 ……201

§Ⅳ-3 二次式的標準化 ……209

§Ⅳ-4 不變量 ……217

§Ⅳ-5 二次曲線的分類 ……228

*§Ⅳ-6 五點決定一個二次曲線 ……240

*§Ⅳ-7 圓錐面與錐線的再處理 ……246

第五章 複數與三角基本定理（在高三第一學期講授）

§Ⅴ-1 複數系的基本性質 ……255

§Ⅴ-2 平面的複數座標系——高斯平面 ……261

§Ⅴ-3 三角恆等式及三角恆等式基本定理 ……277

‡§Ⅴ-4 里曼球面 ……287

附 錄：

一、關於二次方程式標準化中轉軸與平移之先後問題 ‥299

二、圓系 …… 303

三、三角函數表，對數指數表 …… 313

注 意：

1. 本目次中節前所加符號「‡」表示節段內有可以不講授的部份，在課文內適當地點以「＊＊」指示.
2. 習題前符號「＊」表示較難或較繁可以不做，但節段前加「＊」號者仍應講授.